

ICS 35.020

CCS L70

YD

中华人民共和国通信行业标准

YD/T XXXX—XXXX

隐私计算 联邦学习产品性能要求
和测试方法

Privacy-preserving computing performance requirements and testing
methods of federated learning products

(报批稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前 言II

1 范围.....1

2 规范性引用文件.....1

3 术语和定义.....1

4 缩略语.....2

5 安全要求.....2

 5.1 技术架构.....2

 5.2 通用安全.....3

 5.3 算法安全.....3

6 性能测试负载要求.....3

 6.1 安全求交.....3

 6.2 特征工程.....3

 6.3 联合建模.....4

 6.4 联合预测.....4

7 测试方法.....4

 7.1 技术架构.....4

 7.2 通用安全.....4

 7.3 算法安全.....6

 7.4 安全求交.....9

 7.5 特征工程.....11

 7.6 联合建模.....13

 7.7 联合预测.....16

附 录 A（资料性）密码学算法的安全强度.....20

参 考 文 献.....22

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规定起草。

本文件是隐私计算系列标准之一，该系列标准结构和名称如下：

- 隐私计算 联邦学习产品性能要求和测试方法
- 隐私计算 联邦学习产品安全要求和测试方法
- 隐私计算 可信执行环境产品性能要求
- 隐私计算 可信执行环境产品安全要求
- 隐私计算 多方安全计算产品性能要求和测试方法
- 隐私计算 多方安全计算产品安全要求和测试方法

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、深圳市腾讯计算机系统有限公司、华控清交信息科技（北京）有限公司、上海富数科技有限公司、蚂蚁科技集团股份有限公司、北京数牍科技有限公司、北京百度网讯科技有限公司、京东科技信息技术有限公司、深圳市洞见智慧科技有限公司、阿里巴巴（中国）有限公司、杭州趣链科技有限公司、上海阵方科技有限公司、同盾科技有限公司。

本文件主要起草人：闫树、袁博、白玉真、王思源、吕艾临、魏凯、姜春宇、李雪妮、忤姣姣、程勇、王礼斌、陶阳宇、李克鹏、宋巍、任维赫、王云河、卞阳、黄翠婷、陈立峰、李漓春、赵原、昌文婷、蔡超超、单进勇、周吉文、彭胜波、季石磊、郭建领、唐家伟、宋红花、孙中伟、彭南博、范昊、姚明、何浩、王湾湾、白晓媛、刘巍然、彭力强、李伟、徐静、汪小益、徐茂桐、苏冠通、祝文伟、黄程韦、刘杰、李升林、谢翔、夏付彪、李宏宇、孟丹、汪宏。

隐私计算 联邦学习产品性能要求和测试方法

1 范围

本文件规定了基于联邦学习的隐私计算产品的性能要求和相应的测试方法，包括技术架构、通用安全、算法安全、安全求交、特征工程、联合建模、联合预测等内容。

本文件适用于基于联邦学习的隐私计算产品的研发、测试、评估和验收等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YD/T AAAA-AAAA 基于联邦学习的数据流通产品技术要求与测试方法

3 术语和定义

YD/T AAAA-AAAA界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

联邦学习 **federated learning**

一种多个参与方在保证各自原始私有数据不出数据方定义的可信域的前提下，以保护隐私数据的方式交换中间计算结果，从而协作完成某项机器学习任务的模式。

注：隐私数据包括原始私有数据、计算结果以及算法参数和模型参数中需要被保护的数据。算法参数和模型参数中需要被保护的数据根据实际应用场景确定，包括但不限于模型参数、梯度、样本分布等。隐私计算中的联邦学习不包含明文交换中间计算结果且未保护隐私数据的方案。

[来源：YD/T AAAA-AAAA，3.1.1，有修改]

3.2

参与方 **parties**

协作完成联邦学习任务的一组设备、数据中心或机构。

[来源：YD/T AAAA-AAAA，3.1.6]

3.3

安全参数 **security parameter**

描述联邦学习协议的安全程度的比特位宽。

注：联邦学习协议由多密码算法模块组成，协议层安全参数直接约束密码算法的算法参数。安全参数主要包括统计安全参数、计算安全参数等。统计安全参数是一个整数 l ，根据输入数据产生的计算因子的概率分布，与不知道输入数据随机模拟的计算因子的概率分布，两者统计上不可区分（统计距离不高于 2^{-l} ）；计算安全参数是一个整数 k ，表示多项式时间攻击者破解协议的计算复杂度为 $O(2^k)$ 。

[来源：YD/T BBBB-BBBB，3.4，有修改]

3.4

数据集 data set

联邦学习中数据方的一条或多条数据的集合。

3.5

融合数据集 joint data set

联邦学习中各方数据集的并集。

注：该“融合”是虚拟的，各参与方的原始数据集并未汇聚到一个节点进行融合，只是各方交换了数据集的描述信息（如数据的字段列表、数据数量）。虚拟的融合数据集便于各方了解参与当前联邦学习任务各方数据的标识、字段、数量等信息。

3.6

精度 accuracy

联邦学习的计算结果与明文计算结果连续相同的有效位数，位数越大精度越高。对于计算结果存在多个数值的情况，可根据实际应用度量每个数值的精度或将多个数值拟合成一个数值后再计算精度。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AUC	受试者工作特征曲线下面积	Area Under Curve
IV	信息值	Information Value
KS	柯尔莫可洛夫-斯米洛夫检验	Kolmogorov-Smirnov
TLCP	传输层密码协议	Transport layer cryptography protocol
TLS	传输层安全协议	Transport Layer Security
WOE	证据权重	Weight of Evidence

5 安全要求

5.1 技术架构

联邦学习产品应提供技术构架图，证明计算流程的安全性，证明过程包括：

- 无第三方，应提供结构图等相关证明；
- 第三方如果参与数据交互，应保证原始数据和中间数据安全；
- 第三方不应留存原始数据和中间数据或其加密状态；
- 有汇聚加密数据，并同时拥有密钥的第三方，应有措施保证其安全性，不会解密并泄露或留存数据。

联邦学习产品的技术架构包括以下类型：

- a) 有代理计算方的方式：代理计算方是指隐私计算过程中，需要对全量的原始数据或者基于原始数据的中间计算因子（如梯度、损失值）进行加密后计算的参与方。代理计算方可能是独立的第三方，也可能和其他参与方并存；
- b) 有任务调度方的方式：任务调度方指仅参与任务计算顺序的协调，但不参加具体计算的协调方。任务协调方的主要作用是协调隐私计算任务按照计算协议，有序进行。

5.2 通用安全

联邦学习产品应满足以下通用安全性要求：

- a) 通信安全：安全节点只监听配置的网络端口，安全计算节点只和参与计算的节点和辅助安全计算的节点（如果有）进行通信，节点间有认证和密钥协商流程（例如TLS或TLCP协议相关流程），抓取数据包经过加密，无法被解析出原始数据；
- b) 身份认证：任务发起方对任务请求信息进行签名，协调方对其进行验证。结果方请求计算结果时，协调方对其进行身份认证和权限鉴别；
- c) 结果安全：结果方和参与方均能查看本次隐私计算的任务记录。仅结果方能获得计算结果，非结果方无法获得或查看计算结果。除预期结果外，不能输出额外的敏感信息（例如，多方求极值的任务输出了极值，还输出了各方数据的大小排序）；
- d) 安全参数：算法报告中所有使用的密码学算法均不低于112比特（见附录A）的计算安全强度，不低于30比特的统计安全强度；
- e) 密码安全：有保证公钥不被伪造的功能。私钥不能泄露给私钥生成方外的所有其他方。用以通信的对称密钥不能泄露给一对通信方之外的所有其他方。

5.3 算法安全

应检验联邦学习产品支持的各类算法的安全性，安全性应满足在计算过程中没有泄露用户输入数据，计算过程中没有暴露各数据方本地的中间数据，计算过程中没有暴露全局的中间数据等要求。

6 性能测试负载要求

6.1 安全求交

根据数据方数量、数据方样本集规模差异将测试划分为以下场景，每个场景应分别检验产品的安全求交性能。计算耗时为主要测试维度，测试过程中产品应达到安全性要求，且计算结果应与明文计算的结果相同。

- a) 两方平衡场景：数据方样本集大小一致，计算两方交集；
- b) 两方非平衡场景：数据方样本集大小不一致，且差异较大，计算两方交集。
- c) 三方平衡场景：数据方样本集大小一致，计算三方交集；
- d) 三方非平衡场景：数据方样本集大小不一致，且差异较大，计算三方交集。

6.2 特征工程

应检验产品特征工程的性能。如在保护标签信息不被泄露的前提下进行WOE和IV值计算等。计算耗时为主要测试维度，测试过程中产品应达到安全性要求，且计算结果应与明文计算结果满足一定范围的精度差异要求。

- a) 两方场景：两个数据方各持有部分特征，只有一个数据方持有标签，计算WOE和IV值；

- b) 三方场景: 三个数据方各持有部分特征, 只有一个数据方持有标签, 计算WOE和IV值。

6.3 联合建模

应检验产品联合建模的性能。各数据方在保证自身数据及梯度等中间数据安全的前提下进行联合建模。计算耗时为主要测试维度, 测试过程中产品应达到安全性要求, 且同参数下得到的模型评价指标应与明文训练模型评价指标满足一定精度要求。

- a) 两方场景: 两个数据方各持有部分特征, 在保证自身数据及梯度等中间数据安全的前提下进行联合建模;
- b) 三方场景: 三个数据方各持有部分特征, 在保证自身数据及梯度等中间数据安全的前提下进行联合建模。

6.4 联合预测

应检验产品联合预测的性能。使用联合建模得到的模型进行预测, 每个数据方只拥有跟自身数据有关的部分模型。待预测数据以离线文件上传或数据库导入的形式发送至隐私计算节点。使用相同模型计算时, 对相同样本预测的结果应保持一致。

- a) 两方场景: 两个数据方各持有部分模型, 批量的进行联合预测;
- b) 三方场景: 三个数据方各持有部分模型, 批量的进行联合预测。

7 测试方法

7.1 技术架构

7.1.1 第三方安全性验证

测试编号	TestCase101
测试项目	第三方安全性验证
测试目的	验证第三方安全性
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	1) 输入多方数据已接入或已配置; 2) 联邦学习计算任务已配置。
测试步骤	1) 提供产品技术架构图; 2) 记录是否存在第三方, 哪些算法涉及第三方; 3) 记录第三方是否参与密钥等加密信息的分发交互及交互过程; 4) 记录第三方是否参与原始数据加密状态的交互及交互过程; 5) 记录第三方是否参与中间数据加密状态的交互及交互过程。
预期结果	1) 如无第三方, 需提供结构图等相关证明; 2) 第三方如果参与数据交互, 需要能保证原始数据和中间数据安全; 3) 第三方不能留存原始数据和中间数据或其加密状态; 4) 如有汇聚加密数据, 并同时拥有密钥的第三方, 需要有措施保证其安全性, 不会解密并泄露或留存数据。

7.2 通用安全

7.2.1 通信安全

测试编号	TestCase201
测试项目	通信信道安全性测试
测试目的	隐私计算的通信信道安全性功能
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	1) 输入多方数据已接入或已配置; 2) 联邦学习任务已配置。
测试步骤	1) 启动和运行安全计算任务; 2) 扫描安全计算节点的网络端口情况; 3) 监听参与计算任务的多个计算节点的网络通信; 4) 抓取相关的网络通信包。
预期结果	1) 安全节点只监听配置的网络端口; 2) 安全计算节点只和参与计算的节点和辅助安全计算的节点（如果有）进行通信; 3) 节点间有认证和密钥协商流程（例如 TLS 或 TLCP 协议相关流程）; 4) 抓取数据包经过加密，无法被解析出原始数据。

7.2.2 身份认证

测试编号	TestCase202
测试项目	身份认证测试
测试目的	应对任务计算过程中的关键环节进行身份认证
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	用户已登录，输入数据已接入
测试步骤	1) 任务发起方请求任务; 2) 运行计算任务; 3) 结果方请求计算结果。
预期结果	1) 任务发起方对任务请求信息进行签名，协调方对其进行验证; 2) 结果方请求计算结果时，协调方对其进行身份认证和权限鉴别。

7.2.3 结果安全

测试编号	TestCase203
测试项目	计算结果安全性测试
测试目的	非结果方无法获取计算结果
测试环境	部署完成的隐私计算环境
前置条件	1) 结果方被其他参与方授权使用其数据; 2) 隐私计算任务已配置。
测试步骤	1) 创建并启动计算任务; 2) 结果方和参与方查看任务列表界面; 3) 结果方下载模型结果。
预期结果	1) 结果方和参与方均能查看本次隐私计算的任务记录;

	2) 仅结果方能获得模型结果，非结果方无法获得或查看模型结果； 3) 除预期结果外，不能输出额外的敏感信息（例如，多方求极值的任务输出了极值，还输出了各方数据的大小排序）。
--	---

7.2.4 安全参数

测试编号	TestCase204
测试项目	安全参数测试
测试目的	密码算法的安全强度符合标准
测试环境	部署完成的隐私计算环境
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置； 2) 隐私计算任务已配置； 3) 结果输出/呈现方式已配置； 4) 审计日志输出已配置； 5) 算法协议已提供。
测试步骤	1) 审核算法协议报告； 2) 审核日志、核心代码等方式交叉验证。
预期结果	1) 算法报告中所有使用的密码学算法均不低于 112 比特的计算安全强度，不低于 30 比特的统计安全强度； 2) 交叉验证结果符合报告中描述内容。

7.2.5 密码安全

测试编号	TestCase205
测试项目	密码安全测试
测试目的	密码得到安全保护
测试环境	部署完成的隐私计算环境
前置条件	1) 结果方被其他参与方授权使用其数据； 2) 隐私计算任务已配置。
测试步骤	1) 创建并启动计算任务； 2) 结果方和参与方查看任务列表界面； 3) 结果方下载模型结果。
预期结果	1) 有保证公钥不被伪造的功能； 2) 私钥不能泄露给私钥生成方外的所有其他方； 3) 对称密钥不能泄露给一对通信方之外的所有其他方。

7.3 算法安全

7.3.1 安全求交

测试编号	TestCase301
测试项目	算法安全性测试
测试目的	隐私计算产品的隐私保护特性

测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置; 2) 隐私计算任务已配置; 3) 结果输出/呈现方式已配置; 4) 审计日志输出已配置; 5) 提供安全性原理材料, 包括参考文献、专家审查报告等; 6) 提供系统的设计文档, 包括算法协议、数据交互流程图、安全设计说明等。
测试步骤	1) 审查安全性原理材料的安全性; 2) 审查系统设计文档的安全性; 3) 通过审核日志、核心代码、抓包等方式, 审核各环节计算及数据出入的处理逻辑, 确认是否符合算法协议及数据交互流程图。
预期结果	1) 安全性原理材料符合“安全要求”, 密码算法、协议已经过验证、有理论依据或提供安全性证明; 2) 系统设计文档符合“安全要求”, 并与安全性原理材料保持一致; 3) 日志(核心源码)、报文显示无隐私数据泄露, 并与安全性原理材料、系统设计文档保持一致; 4) 任何一方不能通过暴力破解(或者在合理时间内)获得交集之外的其他方的样本 ID; 5) 任何一方不能从内存和落盘数据里获得交集之外的其他方的样本 ID。
备注	预期结果中“安全要求”指: 1) 计算过程中没有泄露用户输入数据; 2) 计算过程中没有暴露各数据方本地的中间数据; 3) 例外情况: 集合大小。

7.3.2 特征工程

测试编号	TestCase302
测试项目	算法安全测试
测试目的	隐私计算产品的隐私保护特性
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置; 2) 隐私计算任务已配置; 3) 结果输出/呈现方式已配置; 4) 审计日志输出已配置; 5) 提供安全性原理材料, 包括参考文献、专家审查报告等; 6) 提供系统的设计文档, 包括算法协议、数据交互流程图、安全设计说明等。
测试步骤	1) 审查安全性原理材料的安全性; 2) 审查系统设计文档的安全性; 3) 通过审核日志、核心代码、抓包等方式, 审核各环节计算及数据出入的处理逻辑, 确认是否符合算法协议及数据交互流程图。

预期结果	1) 安全性原理材料符合“安全要求”，密码算法、协议已经过验证、有理论依据或提供安全性证明； 2) 系统设计文档符合“安全要求”，并与安全性原理材料保持一致； 3) 日志（核心源码）、报文显示无隐私数据泄露，并与安全性原理材料、系统设计文档保持一致； 4) 拥有标签的数据方分箱时不会泄露标签值。
备注	预期结果中“安全要求”指： 1) 计算过程中没有泄露用户输入数据； 2) 计算过程中没有暴露各数据方本地的中间数据（如梯度）； 3) 例外情况：每个分箱中正例、负例数（只对任务发起方）。

7.3.3 联合建模

测试编号	TestCase303
测试项目	算法安全测试
测试目的	隐私计算产品的隐私保护特性
测试环境	部署完成的联邦学习系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置； 2) 隐私计算任务已配置； 3) 结果输出/呈现方式已配置； 4) 审计日志输出已配置； 5) 提供安全性原理材料，包括参考论文、专家审查报告等； 6) 提供系统的设计文档，包括算法协议、数据交互流程图、安全设计说明等。
测试步骤	1) 审查安全性原理材料的安全性； 2) 审查系统设计文档的安全性； 3) 通过审核日志、核心代码、抓包等方式，审核各环节计算及数据出入的处理逻辑，确认是否符合算法协议及数据交互流程图。
预期结果	1) 安全性原理材料符合“安全要求”，密码算法、协议已经过验证、有理论依据或提供安全性证明； 2) 系统设计文档符合“安全要求”，并与安全性原理材料保持一致； 3) 日志（核心源码）、报文显示无隐私数据泄露，并与安全性原理材料、系统设计文档保持一致； 4) 非结果方不能获得其他方的本地模型参数。
备注	预期结果中“安全要求”指： 1) 计算过程中没有泄露用户输入数据； 2) 计算过程中没有暴露各数据方本地的中间数据。

7.3.4 联合预测

测试编号	TestCase304
测试项目	算法安全测试
测试目的	隐私计算产品的隐私保护特性
测试环境	部署完成的联邦学习系统

前置条件	1) 输入数据已接入或已配置; 2) 隐私计算任务已配置; 3) 结果输出/呈现方式已配置; 4) 审计日志输出已配置; 5) 提供安全性原理材料, 包括参考文献、专家审查报告等; 6) 提供系统的设计文档, 包括算法协议、数据交互流程图、安全设计说明等。
测试步骤	1) 审查安全性原理材料的安全性; 2) 审查系统设计文档的安全性; 3) 通过审核日志、核心代码、抓包等方式, 审核各环节计算及数据出入的处理逻辑, 确认是否符合算法协议及数据交互流程图。
预期结果	1) 安全性原理材料符合“安全要求”, 密码算法、协议已经过验证、有理论依据或提供安全性证明; 2) 系统设计文档符合“安全要求”, 并与安全性原理材料保持一致; 3) 日志(核心源码)、报文显示无隐私数据泄露, 并与安全性原理材料、系统设计文档保持一致。
备注	预期结果中“安全要求”指: 1) 计算过程中没有泄露用户输入数据; 2) 计算过程中没有暴露各数据方本地的中间数据。

7.4 安全求交

7.4.1 结果准确性：两方平衡场景

测试编号	TestCase401
测试项目	安全求交（两方平衡）准确性测试
测试目的	检验安全求交结果准确性
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	输入数据已接入或已配置
测试步骤	1) 启动安全求交任务, 记录结果; 2) 使用明文数据本地求交, 与 1) 中结果进行对比。
预期结果	1) 安全求交任务执行成功; 2) 安全求交与明文数据本地求交结果一致。

7.4.2 结果准确性：两方非平衡场景

测试编号	TestCase402
测试项目	安全求交（两方非平衡）准确性测试
测试目的	检验安全求交结果准确性
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	输入数据已接入或已配置
测试步骤	1) 启动安全求交任务, 记录结果; 2) 使用明文数据本地求交, 与 1) 中结果进行对比。

预期结果	1) 安全求交任务执行成功; 2) 安全求交与明文数据本地求交结果一致。
------	---

7.4.3 结果准确性：三方平衡场景

测试编号	TestCase403
测试项目	安全求交（三方平衡）准确性测试
测试目的	检验安全求交结果准确性
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	输入数据已接入或已配置
测试步骤	1) 启动安全求交任务，记录结果； 2) 使用明文数据本地求交，与1)中结果进行对比。
预期结果	1) 安全求交任务执行成功； 2) 安全求交与明文数据本地求交结果一致。

7.4.4 结果准确性：三方非平衡场景

测试编号	TestCase404
测试项目	安全求交（三方非平衡）准确性测试
测试目的	检验安全求交结果准确性
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	输入数据已接入或已配置
测试步骤	1) 启动安全求交任务，记录结果； 2) 使用明文数据本地求交，与1)中结果进行对比。
预期结果	1) 安全求交任务执行成功； 2) 安全求交与明文数据本地求交结果一致。

7.4.5 计算耗时：两方平衡场景

测试编号	TestCase405
测试项目	安全求交（两方平衡）耗时测试
测试目的	检验安全求交的耗时情况
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	输入数据已接入或已配置
测试步骤	1) 运行安全求交任务； 2) 记录每个任务执行（从导入数据开始，记录数据预处理时间，到输出交集结束）用时； 3) 恢复环境，重复步骤1)-2)三轮，取最优耗时为最终结果。
预期结果	1) 安全求交任务成功运行； 2) 安全求交耗时情况满足产品应用场景需求，并与待测试产品声明的指标相同。

7.4.6 计算耗时：两方非平衡场景

测试编号	TestCase406
------	-------------

测试项目	安全求交（两方非平衡）耗时测试
测试目的	检验安全求交的耗时情况
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	输入数据已接入或已配置
测试步骤	1) 运行安全求交任务； 2) 记录每个任务执行（从导入数据开始，记录数据预处理时间，到输出交集结束）用时； 3) 恢复环境，重复步骤 1) -2) 三轮，取最优耗时为最终结果。
预期结果	1) 安全求交任务成功运行； 2) 安全求交耗时情况满足产品应用场景需求，并与待测试产品声明的指标相同。

7.4.7 计算耗时：三方平衡场景

测试编号	TestCase407
测试项目	安全求交（三方平衡）耗时测试
测试目的	检验安全求交的耗时情况
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	输入数据已接入或已配置
测试步骤	1) 运行安全求交任务； 2) 记录每个任务执行（从导入数据开始，记录数据预处理时间，到输出交集结束）用时； 3) 恢复环境，重复步骤 1) -2) 三轮，取最优耗时为最终结果。
预期结果	1) 安全求交任务成功运行； 2) 安全求交耗时情况满足产品应用场景需求，并与待测试产品声明的指标相同。

7.4.8 计算耗时：三方非平衡场景

测试编号	TestCase408
测试项目	安全求交（三方非平衡）耗时测试
测试目的	检验安全求交的耗时情况
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置
测试步骤	1) 运行安全求交任务； 2) 记录每个任务执行（从导入数据开始，记录数据预处理时间，到输出交集结束）用时； 3) 恢复环境，重复步骤 1) -2) 三轮，取最优耗时为最终结果。
预期结果	1) 安全求交任务成功运行； 2) 安全求交耗时情况满足产品应用场景需求，并与待测试产品声明的指标相同。

7.5 特征工程

7.5.1 结果准确性：两方场景

测试编号	TestCase501
测试项目	特征工程（WOE 和 IV）准确性（两方场景）测试
测试目的	检验 WOE 和 IV 计算结果正确性
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置； 2) 多方数据授权已完成。
测试步骤	1) 启动 WOE 和 IV 计算任务，记录结果； 2) 使用明文数据本地计算 WOE 和 IV 值，与 1) 中结果进行对比。
预期结果	1) WOE 和 IV 计算任务执行成功； 2) IV 值计算精度大于 18 比特位。

7.5.2 结果准确性：三方场景

测试编号	TestCase502
测试项目	特征工程（WOE 和 IV）准确性（三方场景）测试
测试目的	检验 WOE 和 IV 计算结果正确性
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置； 2) 多方数据授权已完成。
测试步骤	1) 启动 WOE 和 IV 计算任务，记录结果； 2) 使用明文数据本地计算 WOE 和 IV 值，与 1) 中结果进行对比。
预期结果	1) WOE 和 IV 计算任务执行成功； 2) IV 值计算精度大于 18 比特位。

7.5.3 计算耗时：两方场景

测试编号	TestCase503
测试项目	特征工程（WOE 和 IV）耗时（两方场景）测试
测试目的	检验 WOE 编码和 IV 的耗时情况
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置； 2) 多方数据授权已完成。
测试步骤	1) 将多方异构数据融合，创建（虚拟的）融合数据集； 2) 启动特征工程功能，对融合数据集进行 IV 值等宽分箱，WOE 编码，记录任务总耗时和各阶段耗时； 3) 恢复环境，重复步骤 1)-2) 两轮，取最优耗时为最终结果。
预期结果	1) 多方数据集融合成功； 2) IV 和 WOE 编码执行成功； 3) 特征工程阶段耗时情况满足产品应用场景需求，并与待测试产品声明的指标相同。

7.5.4 计算耗时：三方场景

测试编号	TestCase504
测试项目	特征工程（WOE 和 IV）耗时（三方场景）测试
测试目的	检验 WOE 编码和 IV 的耗时情况
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置； 2) 多方数据授权已完成。
测试步骤	1) 将多方异构数据融合，创建（虚拟的）融合数据集； 2) 启动特征工程功能，对融合数据集进行 IV 值等宽分箱，WOE 编码，记录任务总耗时和各阶段耗时； 3) 恢复环境，重复步骤 1)-2) 两轮，取最优耗时为最终结果。
预期结果	1) 多方数据集融合成功； 2) IV 和 WOE 编码执行成功； 3) 特征工程阶段耗时情况满足产品应用场景需求，并与待测试产品声明的指标相同。

7.6 联合建模

7.6.1 结果准确性：两方逻辑回归

测试编号	TestCase601
测试项目	联合建模准确性测试：两方逻辑回归
测试目的	检验联合建模的模型结果准确性
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置； 2) 联合建模任务已配置； 3) 联合建模参数已配置； 4) 本地明文使用 40 万训练集建模，10 万测试集得到模型评价指标的基准值。
测试步骤	1) 启动联合建模任务； 2) 在联合建模任务完成后，查看对应的训练结果，并记录联合建模训练得出的模型的评价指标：AUC、KS 值； 3) 对比联合建模和本地建模中的模型评价指标偏差绝对值。
预期结果	1) 联合建模任务执行成功； 2) 联合建模和本地建模的模型评价指标的绝对值偏差应控制在如下范围内： ——AUC 绝对值偏差小于 0.05； ——KS 绝对值偏差小于 0.05。 注：AUC、KS 值应使用与明文相同的样本评估得出。

7.6.2 结果准确性：三方逻辑回归

测试编号	TestCase602
测试项目	联合建模准确性测试：三方逻辑回归

测试目的	检验联合建模的模型结果准确性
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置; 2) 联合建模任务已配置; 3) 联合建模参数已配置; 4) 本地明文使用 40 万训练集建模, 10 万测试集得到模型评价指标的基准值。
测试步骤	1) 启动联合建模任务; 2) 在联合建模任务完成后, 查看对应的训练结果, 并记录联合建模训练得出的模型的评价指标: AUC、KS 值; 3) 对比联合建模和本地建模中的模型评价指标偏差绝对值。
预期结果	1) 联合建模任务执行成功; 2) 联合建模和本地建模的模型评价指标的绝对值偏差应控制在如下范围内: ——AUC 绝对值偏差小于 0.05; ——KS 绝对值偏差小于 0.05。 注: AUC、KS 值应使用与明文相同的样本评估得出。

7.6.3 结果准确性：两方 XGBoost

测试编号	TestCase603
测试项目	联合建模准确性测试：两方 XGBoost
测试目的	检验联合建模的模型结果准确性
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置; ; 2) 联合建模任务已配; 3) 联合建模参数已配置; 4) 本地明文使用 40 万训练集建模, 10 万测试集得到模型评价指标的基准值。
测试步骤	1) 启动联合建模任务; 2) 在联合建模任务完成后, 查看对应的训练结果, 并记录联合建模训练得出的模型的评价指标: AUC、KS 值; 3) 对比联合建模和本地建模中的模型评价指标偏差绝对值。
预期结果	1) 联合建模任务执行成功; 2) 联合建模和本地建模的模型评价指标的绝对值偏差应控制在如下范围内: ——AUC 绝对值偏差小于 0.05; ——KS 绝对值偏差小于 0.05。 注: AUC、KS 值应使用与明文相同的样本评估得出。

7.6.4 结果准确性：三方 XGBoost

测试编号	TestCase604
测试项目	联合建模准确性测试：三方 XGBoost

测试目的	检验联合建模的模型结果准确性
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置; 2) 联合建模任务已配置; 3) 联合建模参数已配置; 4) 本地明文使用 40 万训练集建模, 10 万测试集得到模型评价指标的基准值。
测试步骤	1) 启动联合建模任务; 2) 在联合建模任务完成后, 查看对应的训练结果, 并记录联合建模训练得出的模型的评价指标: AUC、KS 值; 3) 对比联合建模和本地建模中的模型评价指标偏差绝对值。
预期结果	1) 联合建模任务执行成功; 2) 联合建模和本地建模的模型评价指标的绝对值偏差应控制在如下范围内: ——AUC 绝对值偏差小于 0.05; ——KS 绝对值偏差小于 0.05。 注: AUC、KS 值应使用与明文相同的样本评估得出。

7.6.5 计算耗时：两方逻辑回归

测试编号	TestCase605
测试项目	联合建模耗时测试：两方逻辑回归
测试目的	检验联合建模的耗时情况
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置; 2) 联合建模任务已配置; 3) 联合建模参数已配置。
测试步骤	1) 启动联合建模任务; 2) 建模任务达到收敛条件、得出结果模型后, 记录联合建模阶段总耗时; 3) 恢复环境, 重复步骤 1) -3) 两轮, 取最优结果作为最终测试结果。
预期结果	1) 联合建模任务执行成功; 2) 联合建模的耗时情况满足业务场景需求, 与待测试产品声明的耗时情况一致。

7.6.6 计算耗时：三方逻辑回归

测试编号	TestCase606
测试项目	联合建模耗时测试：三方逻辑回归
测试目的	检验联合建模的耗时情况
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置; 2) 联合建模任务已配置; 3) 联合建模参数已配置。

测试步骤	1) 启动联合建模任务; 2) 建模任务达到收敛条件、得出结果模型后,记录联合建模阶段总耗时; 3) 恢复环境,重复步骤 1)~3) 两轮,取最优结果作为最终测试结果。
预期结果	1) 联合建模任务执行成功; 2) 联合建模的耗时情况满足业务场景需求,与待测试产品声明的耗时情况一致。

7.6.7 计算耗时：两方 XGBoost

测试编号	TestCase607
测试项目	联合建模耗时测试：两方 XGBoost
测试目的	检验联合建模的耗时情况
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置; 2) 联合建模任务已配置; 3) 联合建模参数已配置。
测试步骤	1) 启动联合建模任务; 2) 建模任务达到收敛条件、得出结果模型后,记录联合建模阶段总耗时; 3) 恢复环境,重复步骤 1)~3) 两轮,取最优结果作为最终测试结果。
预期结果	1) 联合建模任务执行成功; 2) 联合建模的耗时情况满足业务场景需求,与待测试产品声明的耗时情况一致。

7.6.8 计算耗时：三方 XGBoost

测试编号	TestCase608
测试项目	联合建模耗时测试：三方 XGBoost
测试目的	检验联合建模的耗时情况
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	1) 输入数据已接入或已配置; 2) 联合建模任务已配置; 3) 联合建模参数已配置。
测试步骤	1) 启动联合建模任务; 2) 建模任务达到收敛条件、得出结果模型后,记录联合建模阶段总耗时; 3) 恢复环境,重复步骤 1)~3) 两轮,取最优结果作为最终测试结果。
预期结果	1) 联合建模任务执行成功; 2) 联合建模的耗时情况满足业务场景需求,与待测试产品声明的耗时情况一致。

7.7 联合预测

7.7.1 结果准确性：两方逻辑回归

测试编号	TestCase701
测试项目	模型预测准确性测试：两方逻辑回归

测试目的	验证联合建模模型进行模型预测的正确性
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	1) 联合建模创建的有效模型已部署到隐私计算节点; 2) 输入数据已整理成符合的格式; 3) 联合建模收敛后的预测结果已保留。
测试步骤	1) 待预测数据以离线文件上传或数据库导入的形式发送至隐私计算节点进行模型预测; 2) 预测完成后记录模型预测结果; 3) 对比离线预测结果与联合建模收敛预测结果。
预期结果	1) 隐私计算预测任务执行成功; 2) 离线预测结果与联合建模收敛预测结果一致。

7.7.2 结果准确性：三方逻辑回归

测试编号	TestCase702
测试项目	模型预测准确性测试：三方逻辑回归
测试目的	验证联合建模模型进行模型预测的正确性
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	1) 联合建模创建的有效模型已部署到隐私计算节点; 2) 输入数据已整理成符合的格式; 3) 联合建模收敛后的预测结果已保留。
测试步骤	1) 待预测数据以离线文件上传或数据库导入的形式发送至隐私计算节点进行模型预测; 2) 预测完成后记录模型预测结果; 3) 对比离线预测结果与联合建模收敛预测结果。
预期结果	1) 隐私计算预测任务执行成功; 2) 离线预测结果与联合建模收敛预测结果一致。

7.7.3 结果准确性：两方 XGBoost

测试编号	TestCase703
测试项目	模型预测准确性测试：两方 XGBoost
测试目的	验证联合建模模型进行模型预测的正确性
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	1) 联合建模创建的有效模型已部署到隐私计算节点; 2) 输入数据已整理成符合的格式; 3) 联合建模收敛后的预测结果已保留。
测试步骤	1) 待预测数据以离线文件上传或数据库导入的形式发送至隐私计算节点进行模型预测; 2) 预测完成后记录模型预测结果; 3) 对比离线预测结果与联合建模收敛预测结果。
预期结果	1) 隐私计算预测任务执行成功; 2) 离线预测结果与联合建模收敛预测结果一致。

7.7.4 结果准确性：三方 XGBoost

测试编号	TestCase704
测试项目	模型预测准确性测试：三方 XGBoost
测试目的	验证联合建模模型进行模型预测的正确性
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	1) 联合建模创建的有效模型已部署到隐私计算节点； 2) 输入数据已整理成符合的格式； 3) 联合建模收敛后的预测结果已保留。
测试步骤	1) 待预测数据以离线文件上传或数据库导入的形式发送至隐私计算节点进行模型预测； 2) 预测完成后记录模型预测结果； 3) 对比离线预测结果与联合建模收敛预测结果。
预期结果	1) 隐私计算预测任务执行成功； 2) 离线预测结果与联合建模收敛预测结果一致。

7.7.5 计算耗时：两方逻辑回归

测试编号	TestCase705
测试项目	模型预测耗时测试：两方逻辑回归
测试目的	测试联合建模模型进行模型预测的耗时情况
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	1) 联合建模创建的有效模型已部署到隐私计算节点； 2) 输入数据已整理成符合的格式。
测试步骤	1) 待预测数据以离线文件上传或数据库导入的形式发送至隐私计算节点进行模型预测； 2) 离线预测完成后记录模型预测结果和耗时指标； 3) 恢复环境，重复步骤 1)-2) 两轮，取最优耗时指标为最终测试结果。
预期结果	1) 隐私计算离线预测任务执行成功； 2) 隐私计算离线预测的耗时情况满足产品应用场景需求，并与待测试产品声明的指标相同。

7.7.6 计算耗时：三方逻辑回归

测试编号	TestCase706
测试项目	模型预测耗时测试：三方逻辑回归
测试目的	测试联合建模模型进行模型预测的耗时情况
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	1) 联合建模创建的有效模型已部署到隐私计算节点； 2) 输入数据已整理成符合的格式。
测试步骤	1) 待预测数据以离线文件上传或数据库导入的形式发送至隐私计算节点进行模型预测； 2) 离线预测完成后记录模型预测结果和耗时指标； 3) 恢复环境，重复步骤 1)-2) 两轮，取最优耗时指标为最终测试结果。

预期结果	1) 隐私计算离线预测任务执行成功; 2) 隐私计算离线预测的耗时情况满足产品应用场景需求, 并与待测试产品声明的指标相同。
------	---

7.7.7 计算耗时：两方 XGBoost

测试编号	TestCase707
测试项目	模型预测耗时测试：两方 XGBoost
测试目的	测试联合建模模型进行模型预测的耗时情况
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	1) 联合建模创建的有效模型已部署到隐私计算节点; 2) 输入数据已整理成符合的格式。
测试步骤	1) 待预测数据以离线文件上传或数据库导入的形式发送至隐私计算节点进行模型预测; 2) 离线预测完成后记录模型预测结果和耗时指标; 3) 恢复环境, 重复步骤 1) -2) 两轮, 取最优耗时指标为最终测试结果。
预期结果	1) 隐私计算离线预测任务执行成功; 2) 隐私计算离线预测的耗时情况满足产品应用场景需求, 并与待测试产品声明的指标相同。

7.7.8 计算耗时：三方 XGBoost

测试编号	TestCase708
测试项目	模型预测耗时测试：三方 XGBoost
测试目的	测试联合建模模型进行模型预测的耗时情况
测试环境	部署完成的隐私计算系统
前置条件	1) 联合建模创建的有效模型已部署到隐私计算节点; 2) 输入数据已整理成符合的格式。
测试步骤	1) 待预测数据以离线文件上传或数据库导入的形式发送至隐私计算节点进行模型预测; 2) 离线预测完成后记录模型预测结果和耗时指标; 3) 恢复环境, 重复步骤 1) -2) 两轮, 取最优耗时指标为最终测试结果。
预期结果	1) 隐私计算离线预测任务执行成功; 2) 隐私计算离线预测的耗时情况满足产品应用场景需求, 并与待测试产品声明的指标相同。

附 录 A

(资料性)
密码学算法的安全强度

A.1 密码学算法的安全强度

表 A.1 给出了常用密码学算法的安全强度与其密钥长度/算法模式的相关比对。

表 A.1 密码学算法的安全强度与其密钥长度/算法模式的相关比对

密码学 算法	安全强度 ≤80	安全强度 112	安全强度 128	安全强度 192	安全强度 256
SM4	-	-	SM4	-	-
3DES	2TDEA	3TDEA	-	-	-
AES	-	-	128	192	256
SM2	192-223	224-255	256-383	384-511	512+
DSA DH	1024, 160	2048, 224	3072, 256	7680, 384	15360, 512
RSA	1024	2048	3072	7680	15360
ECDSA EdDSA	160-223	224-225	256-383	384-511	512+
SABER	-	-	LightSABER	SABER	FireSABER
Kyber	-	-	Kyber-512	Kyber-768	Kyber-1024
NTRU	-	-	ntruhs2048677 ntruhrs701	ntruhs4096821	-
SM3	-	-	SM3	-	-
SHA-2 家族	-	224, 512/224	256, 512/256	384	512
SHA-3 家族	-	224	256	384	512

本表由文献^[1-6]汇总整理得出。本表涉及多个数字的表格中每组数字的第一个代表公钥长度，后一个代表私钥长度。鉴于隐私计算产品的协议多样性与复杂性，本文件仅在密码学算法层面提供安全性参考意见，对于被广泛应用的中国商用密码和国际常用密码。表中提供了选择其密钥长度或者工作模式的参考意见，第一列列举了包括对称/分组密码，非对

称/公钥密码，哈希函数等种类的常用密码算法，第二至第六列分别列举了在常用的安全强度小于等于 80, 112, 128, 192, 256 比特下，每种密码学算法所应使用的最小密钥长度或最低安全工作模式。本表是基于现有的密码学分析和计算分析手段进行安全强度评估得到的结果，任何新发表的攻击手段或者诸如量子计算的计算手段都可能影响该表格的内容。本文件建议使用者关注后量子密码算法的研究与标准化过程，以在必要时刻替换现有算法，当前后量子密码算法依旧处在研究和标准化过程中，尽管许多隐私计算应用已经使用其诸如 NTRU 作为基本单元，但全球范围内的统一标准仍还在指定之中，本文件中仅列举受关注较多的几种方案并提供其安全参数供参考。

参 考 文 献

- [1] GB/T 32905-2016 信息安全技术 SM3密码杂凑算法
 - [2] GB/T 32907-2016 信息安全技术 SM4分组密码算法
 - [3] GB/T 32915-2016 信息安全技术 二元序列随机性检测方式
 - [4] GB/T 32918.1-2016 信息安全技术 SM2椭圆曲线公钥密码算法 第1部分：总则
 - [5] NIST SP 800-57 Part1 Rev. 5 Recommendation for Key Management: Part 1 – General
 - [6] NIST SP 800-175B Rev. 1 Guideline for Using Cryptographic Standards in the Federal Government: Cryptographic Mechanisms
-